EXERCICE 1 *Hors barème*

Pour tout entier naturel $n \geq 1$, on pose :

$$s_n = \frac{2}{1 \times 3} + \frac{2}{2 \times 4} + \frac{2}{3 \times 5} + \cdots + \frac{2}{n(n+2)}.$$

1. Calculer s_1, s_2 et s_3.

2. Démontrer que la suite (s_n) est croissante.

3. Pour tout nombre entier $k \geq 1$, justifier que :

$$\frac{2}{k(k+2)} = \frac{1}{k} - \frac{1}{k+2}.$$

4. En déduire que $s_n = \dfrac{3n^2 + 5n}{2(n+1)(n+2)}$.